1958 年湖南省高等学校招生考试数学试题

1. 不用除法证明 $(2+x)^{2n-1}+x^{2n-1}+x+1$ 能被 $x+1$ 整除（n 为正整数）。

2. 不解方程 $6x^2-x-2=0$，求作一个二次方程，使它的根是原方程的根的倒数。

3. 求证 $\sin 75^\circ=\frac{1}{4}(\sqrt{6}+\sqrt{2})$。

4. 证明：设三角形的三个角成等差数列，最大角与最小角相差 30°，则其三边之比顺次等于 $2\sqrt{2}:2\sqrt{3}:(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ 之比。

5. 一矩形内接于圆，它的面积是 48 cm^2，圆半径是 5 cm，求矩形的两邻边。

6. 设 AD,BE 是由圆的直径 AB 两端点所引的切线，DE 是过圆上任意一点 F 的切线，此切线与 AD,BE 相交于 D 及 E，求证：$AD\cdot BE=OF^2$。

7. 正六棱锥底面的边长是 4 cm，侧面与底面所成二面角等于 45°，求这棱锥体的体积。

8. 证明二面角的平分面内任意一点到这二面角的两个面的距离相等。